LİNQ

LINQ nədir?

- LİNQ(Language İntegrated Query) məqsədi – Bütün məlumat növləri üçün eyni,birləşdirilmiş sorğu modeli yaratmaqdır.2 əsas interfeys üzərində işləyir.(Iqueryable,IEnumerable)

IEnumerable<T>

- LINQ sorğusu RAM-da olan obyektlər üzərində işləyir.
- Hər bir metod (Where,Select,OrderBy) bir iterator qaytarır və nəticə ancaq lazım olanda icra olunur.

- var query = numbers.Where(n => n > 3);

Bu sətirdə heçnə icra olunmur!Sorğu sadəcə tərtib olunur.Yalnız foreach,.ToList(),.Count() kimi metodlarla execute olunur.

IQueryable<T>

- Əgər data mənbəyi database-dirsə,LINQ sorğusu C# kodu kimi yazılır,amm SQL sorğusuna çevrilir.

```
var result = _context.Users
    .Where(u => u.Age > 18)
    .OrderBy(u => u.Name)
    .Select(u => new { u.Name, u.Email });
```

Deferred vs Immediate Execution

İcra tipi	İzah	Nümunə
Deferred	Sorğu yalnız istifadə olunduqda icra olunur	.Where(), .Select(), .OrderBy()
Immediate	Sorğu dərhal icra olunur	.ToList(), .Count(), .Sum(), .FirstOrDefault()

```
var numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };

var query = numbers.Where(x => x > 3).ToList();
numbers.Add(6);

foreach (var item in query)
{
    Console.WriteLine(item);
}
```

```
4
5

C:\Users\Acer08\Desktop\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net8.0\ConsoleApp1.exe (process 23844) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

```
var numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };

var query = numbers.Where(x => x > 3);
numbers.Add(6);

foreach (var item in query)
{
    Console.WriteLine(item);
}
```

```
4
5
6

C:\Users\Acer08\Desktop\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net8.0\ConsoleApp1.exe (process 13828) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Yuxarıda göründüyü kimi sol tərəfdəki İmmediate Execution dır çünki .ToList() etdikdə sorğu dərhal icra olunur.Sağdakı isə Deferred Execution dır yəni sorğu ən sonda foreach içərisində icra olunur.

Expression Tree

- **Expression Tree** — C#-da **lambda ifadəsinin (lambda expression)** *icra olunmaq əvəzinə struktur (ağac) şəklində saxlanmasıdır*.

Yəni:

- Normal Func<T> tipli lambda ifad'si d'rhal compile olunur və icra oluna bilir.
- Amma Expression Tree şəklində lambda ifadəsi compile olunmur,əksinə ifadənin özünü saxlayır.

Sadə dildə desək:

Func<int, bool> func = n => n > 3;

Bu halda func icra olunan funksiyadır.Sən func(5) yazsan nəticə dərhal gəlir:true

Amma:

Expression<Func<int, bool>> expr = n => n > 3;

Belə yazsaq bu kod icra olunmayacaq.Yəni o bu ifadənin nə demək olduğunu özündə saxlayacaq.

LambdaExpression:

Parameter: n

Body: BinaryExpression (n > 3)